3X2DMI

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು

3

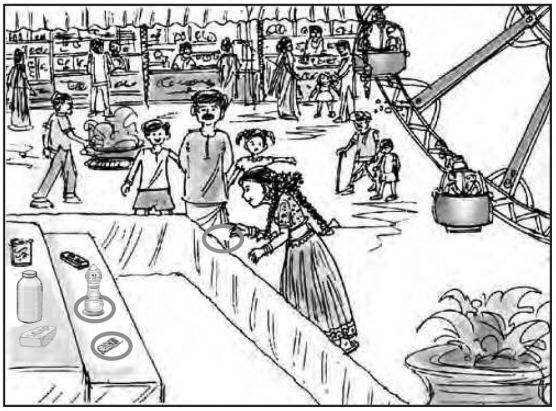
3.1 ಪೀಠಿಕೆ:

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೂಡಾ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು.

ಅಖಿಲಾ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರ(Giant Wheel)ದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಪ್ಲಾ [ಇದೊಂದು ಉಂಗುರ (ರಿಂಗ್) ಎಸೆತದ ಆಟ, ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಸೆಯುವ ಉಂಗುರವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.] ಎಂಬ ಆಟವನ್ನಾಡಲು ಬಯಸಿದಳು. ಅವಳು ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯು, ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾರಿಗೆ ₹ 3 ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹೂಪ್ಲಾ ಆಡಲು ₹ 4 ಖರ್ಚಾಗುವುದಾದರೆ ಹಾಗೂ ಅವಳು ಒಟ್ಟು ₹ 20 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಡಿದ ಆಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವಿದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಎರಡು ಸವಾರಿಗಳಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ IX ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS



ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಅಖಿಲಾ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು x ನಿಂದಲೂ, ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು y ಯಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಈಗ, ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

$$y = \frac{1}{2}x \qquad (1)$$

$$3x + 4y = 20 \qquad (2)$$

ಈ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇರುವ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

3.2 ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರ:

ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ *ಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ* ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಜೊತೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ *ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿ* ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ನಾವೀಗ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಬಹುದು.

(i) ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ. (ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ)

(ii) ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. (ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಸ್ಥಿರ ಜೋಡಿ)

(iii) ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. [ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅವಲಂಬಿತ (ಸ್ಥಿರ) ಜೋಡಿ].

ನಾವೀಗ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮಿಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸೋಣ.

(i) $x - 2y = 0$ ಮತ್ತು $3x + 4y - 20 = 0$ (ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ)

(ii) $2x + 3y - 9 = 0$ ಮತ್ತು $4x + 6y - 18 = 0$ (ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) $x + 2y - 4 = 0$ ಮತ್ತು $2x + 4y - 12 = 0$ (ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರ)

ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ $\frac{a_1}{a_2}$, $\frac{b_1}{b_2}$ ಮತ್ತು $\frac{c_1}{c_2}$ ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ a_1, b_1, c_1 ಮತ್ತು a_2, b_2, c_2 ಗಳು ವಿಭಾಗ 3.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 3.1

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೇಖೆಗಳ ಜೋಡಿ	$\frac{a_1}{a_2}$	$\frac{b_1}{b_2}$	$\frac{c_1}{c_2}$	ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ	ನಕ್ಷಾ ರೂಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ	ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ
1	$x - 2y = 0$ $3x+4y-20=0$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{4}$	$\frac{0}{-20}$	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು	ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ (ಅನನ್ಯ)
2	$2x+3y-9=0$ $4x+6y-18=0$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{-9}{-18}$	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$	ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳು	ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳು
3	$x+2y-4=0$ $2x+4y-12=0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{-4}{-12}$	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$	ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು	ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ,

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

ಮತ್ತು $$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು

(i) ಛೇದಿಸಿದರೆ, $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

(ii) ಐಕ್ಯಗೊಂಡರೆ, $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$

(iii) ಸಮಾಂತರವಾದರೆ, $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$

ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಳಾರೇಖಾ ಜೋಡಿಗೆ ಇದರ ವಿಲೋಮವೂ ಕೂಡಾ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1

$$x + 3y = 6 \qquad (1)$$

ಮತ್ತು $$2x - 3y = 12 \qquad (2)$$

ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ನಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೋಷ್ಟಕ 3.2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಕೋಷ್ಟಕ 3.2

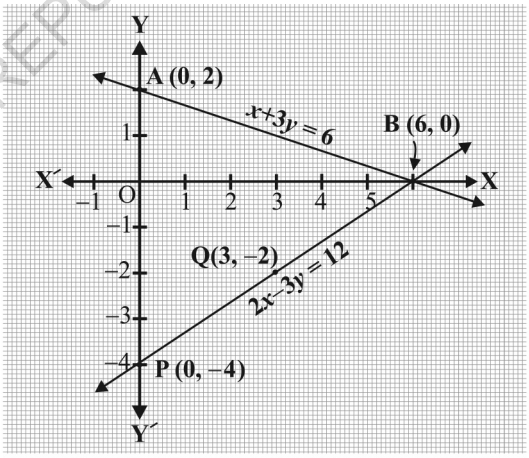
x	0	6
$y = \frac{6 - x}{3}$	2	0

x	0	3
$y = \frac{2x - 12}{3}$	-4	-2

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 3.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ A (0, 2), B (6, 0), P (0, –4) ಮತ್ತು Q (3, –2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ AB ಮತ್ತು PQ ರೇಖೆಗಳುಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.

AB ಮತ್ತು PQ ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ B (6, 0) ಎಂಬ ಬಿಂದು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ $x = 6$ ಮತ್ತು $y = 0$ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ. ಅಂದರೆ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 3.1

ಉದಾಹರಣೆ 2 ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೆ? ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೆ? ಅಥವಾ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆಯೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$5x - 8y + 1 = 0 \qquad (1)$$

$$3x - \frac{24}{5}y + \frac{3}{5} = 0 \qquad (2)$$

ಪರಿಹಾರ: ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು $\frac{5}{3}$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ,

$$5x - 8y + 1 = 0$$

ಆದರೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ (1) ರ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಗ್ರಾಫ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಂಪಾಳು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋದಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದಳೆಂದು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. 'ಖರೀದಿಸಿದಂತಹ ಲಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಮ್ಮಡಿಗಿಂತ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖರೀದಿಸಿದಂತಹ ಲಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ಯಾಂಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಡಿಮೆ'. ಚಂಪಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು x ನಿಂದಲೂ, ಲಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು y ಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಣ. ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$y = 2x - 2 \qquad (1)$$

ಮತ್ತು

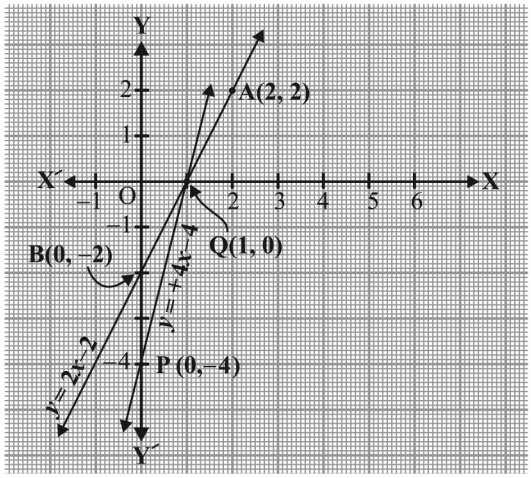
$$y = 4x - 4 \qquad (2)$$

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ಕೋಷ್ಟಕ 3.3 ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 3.3

x	2	0
$y = 2x - 2$	2	-2

x	0	1
$y = 4x - 4$	-4	0



ಚಿತ್ರ 3.2

ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಚಿತ್ರ 3.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು (1, 0) ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಜೋಡಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರ $x = 1$, $y = 0$ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಲಂಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ.

ದತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು **ತಾಳೆನೋಡಿ.**

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

1. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) X ತರಗತಿಯ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ, ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (ii) 5 ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು 7 ಪೆನ್ನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹ 50. ಹಾಗೆಯೇ 7 ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು 5 ಪೆನ್ನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹ 46. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2. $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}, \frac{c_1}{c_2}$ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆಯೆ? ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆಯೆ? ಅಥವಾ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿವೆಯೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $5x - 4y + 8 = 0$
   $7x + 6y - 9 = 0$

   (ii) $9x + 3y + 12 = 0$
   $18x + 6y + 24 = 0$

   (iii) $6x - 3y + 10 = 0$
   $2x - y + 9 = 0$

3. $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}$ ಮತ್ತು $\frac{c_1}{c_2}$ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೆ? ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $3x + 2y = 5$; $2x - 3y = 7$

   (ii) $2x - 3y = 8$; $4x - 6y = 9$

   (iii) $\frac{3}{2}x + \frac{5}{3}y = 7$; $9x - 10y = 14$

   (iv) $5x - 3y = 11$; $-10x + 6y = -22$

   (v) $\frac{4}{3}x + 2y = 8$; $2x + 3y = 12$

4. ಮುಂದೆ ನೀಡಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ/ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ? ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಕ್ಷಾಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

   (i) $x + y = 5$, $2x + 2y = 10$

   (ii) $x - y = 8$ $3x - 3y = 16$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) $2x + y - 6 = 0$ $\quad$ $4x - 2y - 4 = 0$

(iv) $2x - 2y - 2 = 0$ $\quad$ $4x - 4y - 5 = 0$

5. ಉದ್ದವು ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ 4m ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಒಂದು ಹೂದೋಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧವು 36m. ಹೂದೋಟದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ $2x + 3y - 8 = 0$ ಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜೋಡಿಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಬೇಕು.

(i) ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು $\quad$ (ii) ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು

(iii) ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳು

7. $x - y + 1 = 0$ ಮತ್ತು $3x + 2y - 12 = 0$ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು $x-$ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಕೋನೀಯ ವಲಯವನ್ನು ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿರಿ.

3.3 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳು:

ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಿಂದುವು $(\sqrt{3}, 2\sqrt{7})$, $(-1.75, 3.3)$, $(\frac{4}{13}, \frac{1}{19})$ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಿದೆಯೆ? ಅನೇಕ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

3.3.1 ಆದೇಶ ವಿಧಾನ: ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆದೇಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿರಿ.

$$7x - 15y = 2 \qquad (1)$$

$$x + 2y = 3 \qquad (2)$$

ಪರಿಹಾರ:

ಹಂತ 1: ನಾವು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ಸಮೀಕರಣ (2)ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$$x + 2y = 3$$

ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. $x = 3 - 2y$ (3)

ಹಂತ 2: x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$7(3 - 2y) - 15y = 2$$

ಅಂದರೆ $21 - 14y - 15y = 2$

ಅಂದರೆ, $-29y = -19$

ಆದ್ದರಿಂದ, $y = \frac{19}{29}$

ಹಂತ 3: y ಯ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (3) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$x = 3 - 2\left(\frac{19}{29}\right) = \frac{49}{29}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, $x = \frac{49}{29}$, $y = \frac{19}{29}$

ತಾಳೆ: $x = \frac{49}{29}$ ಮತ್ತು $y = \frac{19}{29}$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ, ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) – ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

ಆದೇಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವದನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಹಂತ 1: ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಿಂದ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು, y ಎಂದಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ x ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಂತ 2: y ಯ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ, ಅಂದರೆ x ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ 9 ಮತ್ತು 10 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುವುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವೆಂದಾದರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆಯೆಂದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 3: ಹಂತ 2 ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ x (ಅಥವಾ y) ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು **ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ**. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು *'ಆದೇಶ ವಿಧಾನ'* ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 ಅಫ್ತಾಬ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಗಿನ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೂಡಾ ಆವತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ". (ಈ ಸಂಗತಿಯು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಲ್ಲವೆ?)

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬೀಜಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ s ಮತ್ತು t ಎಂದಿರಲಿ ಆಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು

$$s - 7 = 7\,(t - 7), \text{ ಅಂದರೆ, } s - 7t + 42 = 0 \qquad (1)$$

ಮತ್ತು $$s + 3 = 3(t + 3), \text{ ಅಂದರೆ, } s - 3t = 6 \qquad (2)$$

ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ $s = 3t + 6$

s ನ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$(3t + 6) - 7t + 42 = 0$$

$$4t = 48,$$

ಅಂದರೆ $$t = 12$$

t ಯ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$s = 3(12) + 6 = 42$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರಮವಾಗಿ 42 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ದತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 6 2 ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು 3 ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹ 9 ಮತ್ತು 4 ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು 6 ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ₹ 18. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಉಂಟಾದಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ,

$$2x + 3y = 9 \qquad (1)$$

$$4x + 6y = 18 \qquad (2)$$

ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು y ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ $2x + 3y = 9$ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ,

$$x = \frac{9 - 3y}{2} \qquad (3)$$

ಈಗ ನಾವು x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದರೆ,

$$\frac{4(9 - 3y)}{2} + 6y = 18$$

ಅಂದರೆ, $$18 - 6y + 6y = 18$$

ಅಂದರೆ, $$18 = 18$$

y ಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, y ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ x ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) ಕ್ಕೆ *ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.* ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ವಿಭಾಗ 3.2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 3.3ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.) ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಅನನ್ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದತ್ತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7 ಎರಡು ಹಳಿಗಳನ್ನು $x + 2y - 4 = 0$ ಮತ್ತು $2x + 4y - 12 = 0$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ರಚಿತವಾದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮಿಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳೆಂದರೆ,

$$x + 2y - 4 = 0 \qquad (1)$$

$$2x + 4y - 12 = 0 \qquad (2)$$

ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ x ನ್ನು y ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ,

$$x = 4 - 2y$$

x ನ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (2) ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$2(4 - 2y) + 4y - 12 = 0$$

ಅಂದರೆ, $8 - 12 = 0$

ಅಂದರೆ, $-4 = 0$

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ,

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಹಳಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

1. ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ.

(i) $x + y = 14$
$x - y = 4$

(ii) $s - t = 3$
$\frac{s}{3} + \frac{t}{2} = 6$

(iii) $3x - y = 3$
$9x - 3y = 9$

(iv) $0.2x + 0.3y = 1.3$
$0.4x + 0.5y = 2.3$

(v) $\sqrt{2}\,x + \sqrt{3}\,y = 0$
$\sqrt{3}\,x - \sqrt{8}\,y = 0$

(vi) $\frac{3x}{2} - \frac{5y}{2} = -2$
$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{13}{6}$

2. $2x+3y = 11$ ಮತ್ತು $2x - 4y = -24$ ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ $y = mx + 3$ ರಲ್ಲಿ m ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 26 ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (ii) ಎರಡು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋನವು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (iii) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೊಂದರ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿಯು 7 ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ₹ 3800 ಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ 3 ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ₹ 1750 ಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (iv) ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯು 10km ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹ 105 ಮತ್ತು 15km ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹ 155. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 25km ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (v) ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ 2ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು $\frac{9}{11}$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ 3ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು $\frac{5}{6}$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (vi) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೇಕಬ್‌ರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇಕಬ್‌ರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಏಳರಷ್ಟಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

3.3.2 ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ (ಅಂದರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ) ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 8 ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯಗಳ ಅನುಪಾತ 9:7 ಮತ್ತು ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳ ಅನುಪಾತ 4:3 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 2000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಅದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ₹ $9x$ ಮತ್ತು ₹ $7x$ ನಿಂದಲೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 4y ಮತ್ತು ₹ 3y ಯಿಂದಲೂ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಆಗ ದೊರೆಯುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$9x - 4y = 2000 \qquad (1)$$

ಮತ್ತು

$$7x - 3y = 2000 \qquad (2)$$

ಹಂತ 1: ಸಮೀಕರಣ (1) ನ್ನು 3 ರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು 4 ರಿಂದಲೂ ಗುಣಿಸಿ, y ಯ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ ಸಿಗುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$27x - 12y = 6000 \qquad (3)$$

$$28x - 12y = 8000 \qquad (4)$$

ಹಂತ 2: y ಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಲು ಸಮೀಕರಣ (3)ನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (4) ರಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ, y ಯ ಸಹಗುಣಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

$$(28x - 27x) - (12y + 12y) = 8000 - 6000$$

ಅಂದರೆ,

$$x = 2000$$

ಹಂತ 3: x ನ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

$$9\ (2000) - 4y = 2000$$

ಅಂದರೆ,

$$y = 4000$$

ಹೀಗೆ, $x = 2000$, $y = 4000$ ಎಂಬುದು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳು ₹ 18000 ಮತ್ತು ₹ 14000.

ತಾಳೆ: 18000 : 14000 = 9:7 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಿರುವ ಅನುಪಾತ =18000 – 2000 : 14000 – 2000 = 16000 : 12000 = 4:3

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮೊದಲು ವರ್ಜಿಸಿ, ಒಂದೇ ಚರಾಕ್ಷರದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು y ಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿದೆವು. ನಾವು x ನ್ನು ಕೂಡಾ ವರ್ಜಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

2. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನೀವು ಆದೇಶ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

   ನಾವೀಗ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 1: ಚರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ (x ಅಥವಾ y ಯ) ಸಹಗುಣಕಗಳು ಸಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ (ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು).

ಹಂತ 2: ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವು ವರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಕಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಸಮೀಕರಣವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತರೆ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.

2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ನೈಜ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತರೆ ಆಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲ ಜೋಡಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ.

2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತರೆ, ಆಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸ್ಥಿರ.

ಹಂತ 3: ಹೀಗೆ ದೊರೆತ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ (x ಅಥವಾ y) ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹಂತ 4: x ನ (ಅಥವಾ y ಯ) ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 9 ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$2x + 3y = 8 \qquad (1)$$

$$4x + 6y = 7 \qquad (2)$$

ಪರಿಹಾರ:

ಹಂತ 1: ಸಮೀಕರಣ (1) ನ್ನು 2 ರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಕರಣ (2) ನ್ನು 1 ರಿಂದಲೂ ಗುಣಿಸಿ, x ನ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೆ,

$$4x + 6y = 16 \qquad (3)$$

$$4x + 6y = 7 \qquad (4)$$

ಹಂತ 2: ಸಮೀಕರಣ (3) ರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ (4) ನ್ನು ಕಳೆದಾಗ,

$$(4x - 4x) + (6y - 6y) = 16 - 7$$

ಅಂದರೆ, $0 = 9$

ಇದೊಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 ಎರಡಂಕೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದರ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತ 66. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕೆಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 2 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ x ಮತ್ತು y ಎಂದಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ $10x + y$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು [ಉದಾಹರಣೆಗೆ $56 = 10(5) + 6$]

ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ, x ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದ ಅಂಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು y ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದ ಅಂಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ $10y + x$ ಆಗುತ್ತದೆ. [ಉದಾಹರಣೆಗೆ 56ರ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ, $65 = 10(6) + 5$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ].

ದತ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ,

$$(10x + y) + (10x + y) = 66$$

ಅಂದರೆ, $$11(x + y) = 66$$

ಅಂದರೆ, $$x + y = 6 \qquad (1)$$

ಅಂಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 2 ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,

$$x - y = 2 \qquad (2)$$

ಅಥವಾ $$y - x = 2 \qquad (3)$$

$x - y = 2$ ಆದರೆ, (1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $x = 4$, $y = 2$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 42.

$y - x = 2$ ಆದರೆ (1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ $x = 2$, $y = 4$ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 24.

ಹೀಗೆ, ಇಂತಹ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ 42 ಮತ್ತು 24

ತಾಳೆ : ಇಲ್ಲಿ $42 + 24 = 66$ ಮತ್ತು $4 - 2 = 2$. ಅಲ್ಲದೆ $24 + 42 = 66$ ಮತ್ತು $4 - 2 = 2$.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.3

1. ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ.

   (i) $x + y = 5$ ಮತ್ತು $2x - 3y = 4$

   (ii) $3x + 4y = 10$ ಮತ್ತು $2x - 2y = 2$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) $3x - 5y - 4 = 0$ ಮತ್ತು $9x = 2y + 7$

(iv) $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = -1$ ಮತ್ತು $x - \frac{y}{3} = 3$

2. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು (ಇರುವುದಾದರೆ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಛೇದದಿಂದ 1ನ್ನು ಕಳೆದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, 1 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಛೇದಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು $\frac{1}{2}$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು?

(ii) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸೋನುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೂರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸೋನುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೂರಿ ಮತ್ತು ಸೋನುವಿನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

(iii) ಎರಡಂಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತ 9. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂಭತ್ತರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(iv) ₹ 2000 ವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೀನಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರಲ್ಲಿ ₹ 50 ಮತ್ತು ₹ 100 ರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಮೀನಾಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ನೋಟುಗಳು ದೊರೆತವು. ₹ 50 ರ ಮತ್ತು ₹ 100 ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಪಡೆದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(v) ಒಂದು ಎರವಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏಳು ದಿನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿತಾ ₹ 27 ನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 5 ದಿನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಸಿ ₹ 21 ನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಳು. ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.

1. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು,

(i) ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ

(ii) ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನದಿಂದ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಬಹುದು.

2. ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ:

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

(i) ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಆ ಬಿಂದುವು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು **ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

(ii) ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ – ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು **ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ).**

(iii) ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾದರೆ, ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು **ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

3. ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳು: ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

(i) ಆದೇಶ ವಿಧಾನ

(ii) ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ

4. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ಮತ್ತು $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ಎಂಬ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

(i) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(iii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಆ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

❀ ❀ ❀

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED